BTS SIO 2 • SISR / SLAM

Date : 01/10/2026

Rapport — Gestion de parc informatique & CMDB

Matière U5 : Support et mise à disposition de services informatiques

ÉTUDIANT
GUILLIAN GUETBI ROY
Groupe : SIO SISR 2 (2A SLA / 1A SLAM)

ENSEIGNANT / FORMATEUR
Yoan Ancelly
BTS SIO 2ème Année

ENVIRONNEMENT LAB
Docker • CMDB & API
App Web & Toolbox

Comment remplir ce rapport

- Répondez à partir de ce que vous observez dans la CMDB ou l'API.
- Quand une **preuve** est demandée, fournissez une capture lisible ou un court extrait de commande montrant précisément le résultat.
- Ne collez pas une page entière de terminal si quatre lignes suffisent.
- Une phrase du type « ça fonctionne » sans élément vérifiable n'est pas une preuve.

1. Statuts du parc

Pour chaque statut, écrivez **une phrase courte indiquant dans quelle situation il doit être utilisé**.

Statut	Quand l'utiliser ?
En service	Utilisé lorsque l'équipement est déployé, opérationnel et attribué à un utilisateur ou en production.
Stock	Utilisé lorsque l'équipement est disponible, fonctionnel et stocké en réserve en attente d'attribution.
Maintenance	Utilisé lorsque l'équipement est temporairement indisponible pour réparation, diagnostic ou mise à niveau.
Retiré	Utilisé lorsque l'équipement est définitivement sorti du parc (obsolète, hors d'usage ou recyclé).
Perdu	Utilisé lorsque l'équipement est introuvable lors d'un inventaire ou déclaré volé.

Exemple de niveau de précision attendu avec un statut fictif :

```
À vérifier : utilisé lorsque l'état réel de l'équipement doit être contrôlé avant une décision.
```

2. État initial

2.1 Vérification du lab Docker

Commande utilisée pour vérifier que les services sont lancés :

```
docker compose ps
```

Exemple de commande adaptée : `docker compose ps`.

Résultat utile observé :

Indiquez uniquement ce que la sortie permet de confirmer.
Exemple de forme :

```
server : Up
toolbox : Up
```

2.2 Parc initial

Nombre total d'équipements observés dans la CMDB :

```
10
```

Pour chaque équipement ci-dessous, indiquez **son statut ET son utilisateur actuel**. Écrivez `aucun` si aucun utilisateur n'est affecté.

Équipement	Statut initial	Utilisateur initial
`PC-008`	Stock	aucun
`PC-009`	Maintenance	aucune
`PC-010`	Stock	aucun
`PC-003`	En service	Sarah Vidal

2.3 Preuve de l'état initial

Ajoutez **une capture de l'application** ou **un court extrait de l'API** permettant de vérifier les informations du tableau précédent.

Exemple de forme attendue :

```
PC-00X — statut = ... — utilisateur = ...
```

Preuve :

```
PC-008 — statut = Stock — utilisateur = aucun
PC-009 — statut = Maintenance — utilisateur = aucun
PC-010 — statut = Stock — utilisateur = aucun
PC-003 — statut = En service — utilisateur = Sarah Vidal
```

3. Journal des événements

Pour chaque événement :

- indiquez le ou les PC concernés ;
- décrivez précisément les champs modifiés ;
- indiquez l'ancienne et la nouvelle valeur lorsque cela aide à comprendre ;
- justifiez en **une phrase** pourquoi la modification correspond à l'événement métier.

Événement	Équipement(s) concerné(s)	Modification effectuée	Pourquoi cette modification est cohérente ?
E1	`PC-003`	statut "En service" → "Stock" ; utilisateur "Sarah Vidal" → vide	La collaboratrice quitte l'entreprise et restitue le matériel en bon état, le poste redevient donc disponible en stock.
E2	`PC-010`	statut "Stock" → "En service" ; utilisateur vide → "Yassine Morel"	Un nouvel employé rejoint le service Commerce et reçoit un poste disponible en stock.
E3	`PC-004` et `PC-003`	`PC-004` : statut "En service" → "Maintenance" ; utilisateur "Inès Faure" → vide. `PC-003` : statut "Stock" → "En service" ; utilisateur vide → "Inès Faure".	La batterie du `PC-004` d'Inès Faure est défaillante ; le `PC-003` disponible en stock lui est prêté pour assurer la continuité de travail.
E4	`PC-007`	numéro de série "ORI-DL-007" → "ORI-DL-017"	Une vérification physique révèle une erreur dans le numéro de série enregistré pour cet équipement.
E5	`PC-009`	statut "Maintenance" → "Retiré"	Un diagnostic confirme que le poste n'est plus rentable à réparer, justifiant son retrait définitif du parc tout en conservant son historique.
E6	`PC-002`	statut "En service" → "Perdu" ; utilisateur "Nathan Caron" → vide	L'équipement a été perdu lors d'un déplacement, nécessitant son marquage comme perdu pour tracer l'incident dans le parc.

Exemple de forme avec un événement fictif :

```
Équipement : PC-00X
Modification : statut "Stock" → "En service" ; utilisateur vide → "Exemple Utilisateur"
Pourquoi : le poste vient d'être attribué et n'est donc plus disponible en stock.
```

4. État final

Renseignez l'état **réellement observé après les six événements**.

- **Statut final** : statut affiché dans la CMDB.
- **Utilisateur final** : nom affiché, ou `aucun`.
- **Remarque** : uniquement une information supplémentaire utile à la vérification, par exemple un numéro de série corrigé. Écrivez `RAS` si aucune remarque particulière n'est nécessaire.

PC	Statut final	Utilisateur final	Remarque
`PC-002`	Perdu	aucun	RAS
`PC-003`	En service	Inès Faure	RAS
`PC-004`	Maintenance	aucun	RAS
`PC-007`	En service	Lucas Perrin	Numéro de série corrigé : ORI-DL-017
`PC-009`	Retiré	aucun	RAS
`PC-010`	En service	Yassine Morel	RAS

5. Questions support

Répondez **à partir de la CMDB ou de l'API**, pas en recopiant l'énoncé.

Pour les questions 1 à 7, donnez uniquement l'information demandée.

1. **Ordinateur de Yassine Morel :** `PC-010`
2. **Poste actuellement en maintenance :** `PC-004`
3. **Équipement déclaré perdu :** `PC-002`
4. **Ordinateur d'Inès Faure :** `PC-003`
5. **Numéro de série final de** `PC-007` **:** ORI-DL-017
6. **Nombre d'ordinateurs encore en stock :** 1
7. **Équipement retiré du parc :** `PC-009`
8. **Pourquoi ne faut-il pas supprimer les équipements perdus ou retirés ?**

Répondez en **2 à 4 phrases** : expliquez quelles informations ou possibilités de suivi seraient perdues pour le support si la fiche disparaissait.

RÉPONSE RÉDIGÉE :
Pour garantir la traçabilité et l'historique complet du cycle de vie des équipements : cela permet de justifier la comptabilité (amortissements), de fournir une preuve de recyclage/déclassement, de documenter un incident de sécurité (perte/vol) et de répondre aux exigences d'audit du parc informatique.

6. Historique et traçabilité

Choisissez **deux changements réellement visibles dans l'historique**.

Pour chaque exemple :

- **Équipement** : indiquez le PC concerné ;
- **Changement observé** : indiquez ce qui a changé, idéalement `ancienne valeur → nouvelle valeur` ;
- **Utilité pour un technicien** : expliquez en une phrase ce que cette trace permet de comprendre ou de vérifier.

EXEMPLE 1 — Équipement : `PC-003`

Changement observé :	statut "Stock" → "En service" ; utilisateur vide → "Inès Faure"
Utilité technicien :	permet de savoir qui est l'utilisateur actuel et le statut de l'équipement

EXEMPLE 2 — Équipement : `PC-007`

Changement observé :	Numéro de série "ORI-DL-007" → "ORI-DL-017"
Utilité technicien :	permet de savoir qui est l'utilisateur actuel et le statut de l'équipement

7. Audit qualité — extension

À compléter uniquement si vous avez terminé le socle obligatoire.

Pour chacune des trois règles :

- **Règle** : condition que les données doivent respecter ;

- **Problème évité** : erreur métier ou support empêchée ;
- **Donnée à contrôler** : champ(s) concerné(s) ;
- **Méthode de contrôle** : manière concrète de vérifier la règle dans la CMDB ou l'API.

Règle	Problème évité	Donnée à contrôler	Méthode de contrôle
1	Un équipement "En service" doit obligatoirement avoir un utilisateur assigné.	`status` + `user`	Filtrer les PC où `status` == "En service" et vérifier que `user` n'est pas vide.
2	Le numéro de série (`serial`) doit être unique pour chaque équipement du parc.	`serial`	Vérifier par une requête ou un script d'unicité qu'aucun numéro de série n'apparaît en doublon.
3	Un équipement avec le statut "Retiré" ou "Perdu" ne doit plus avoir d'utilisateur actif affecté.	`status` + `user`	Filtrer les PC avec `status` valant "Retiré" ou "Perdu" et s'assurer que `user` est vide.

Exemple de forme :

```
Règle : un équipement Stock ne doit pas avoir d'utilisateur.
Problème évité : matériel disponible en apparence mais déjà attribué.
Donnée : status + user.
Contrôle : filtrer les équipements Stock et vérifier que user est vide.
```

Ne réutilisez pas cet exemple comme l'une de vos trois règles.

8. Persistance Docker

Après avoir exécuté le test de persistance demandé dans le sujet, indiquez ce que vous avez vérifié après `docker compose down` puis `docker compose up -d`.

Observation attendue dans cette zone : une phrase indiquant si les modifications du parc sont toujours présentes après la recréation des conteneurs, accompagnée si besoin d'un court extrait API.

Observation :

Persistance Docker — Test après redémarrage des conteneurs

```
Après avoir recréé les conteneurs avec docker compose down puis docker compose up -d, les données sont
parfaitement persistées : PC-010 conserve son statut "En service" et son affectation à "Yassine Morel".
Cela confirme que la CMDB s'appuie sur un volume persistant Docker et ne perd pas ses modifications.

Extrait API :
{
  "name": "PC-010",
  "status": "En service",
  "user": "Yassine Morel"
}
```

9. IA utilisée

À remplir seulement si une IA a été utilisée.

Prompt ou question posée à l'IA

Question réellement posée :

> « Je réalise un TP de gestion de parc et CMDB sous Docker. Peux-tu me servir de tuteur pour m'aiguiller pas à pas sur la méthodologie de traitement des événements du parc (départ, panne, inventaire) sans faire les manipulations à ma place ? »

Réponse utile de l'IA

Élément de la réponse exploité :

Identifier les équipements cibles, déterminer les transitions d'état cohérentes (ex: un poste en panne part en Maintenance et libère un poste du Stock), puis contrôler les changements via l'interface et l'API.

Vérification faite sur le lab

Méthode de vérification appliquée :

Pour chaque événement de E1 à E6, j'ai appliqué les modifications sur la CMDB web (`http://localhost:8080`), puis j'ai vérifié la conformité des données brutes en interrogeant l'API depuis la toolbox.

Preuve obtenue (contrôle API toolbox)

```
PS C:\Users\roygu\Desktop\04_lab_gestion_parc_cmdb> docker compose exec toolbox sh -c "curl -s http://server:8080/api/assets | jq '.[] | {name, status, user}'"
{
  "name": "PC-001",
  "status": "En service",
  "user": "Alice Mercier"
}
{
  "name": "PC-002",
  "status": "Perdu",
  "user": ""
}
{
  "name": "PC-003",
  "status": "En service",
  "user": "Inès faure"
}
{
  "name": "PC-004",
  "status": "Maintenance",
  "user": ""
}
{
  "name": "PC-005",
  "status": "En service",
  "user": "Mehdi Benali"
}
{
  "name": "PC-006",
  "status": "En service",
  "user": "Camille Roux"
}
{
  "name": "PC-007",
  "status": "En service",
  "user": "Lucas Perrin"
}
{
  "name": "PC-008",
  "status": "Stock",
  "user": ""
}
{
  "name": "PC-009",
  "status": "Retiré",
  "user": ""
}
{
  "name": "PC-010",
  "status": "En service",
  "user": "Yassine Morel"
}
```

Capture de la commande curl API & jq montrant l'état des postes après application des événements E1 à E6

Une réponse d'IA non vérifiée ne constitue pas une preuve.